

编译原理 第三次作业

姓名：朱首赫

学号：2023K8009906029

1 练习 3.1.1

根据 3.1.2 节中的讨论，将下面的 C 程序划分为正确的词素序列。哪些词素应该有相关联的词法值？应该有什么值？

```
int sum(int n){
    /* compute prefix sum */
    return n<=0 ? 0 : n + sum(n-1);
}
```

图 1

词素 (Lexeme)	词法单元 (Token)	关联的词法值 (Attribute Value)
int	int	
sum	id	指向符号表中 sum 条目的指针
(	LP	
int	int	
n	id	指向符号表中 n 条目的指针
)	RP	
{	LBRACE	
return	return	
n	id	指向符号表中 n 条目的指针
<=	comparison	表示“小于等于”的编码 (如 LE)
0	number	0
?	QUES	
0	number	0
:	COLON	
n	id	指向符号表中 n 条目的指针
+	PLUS	
sum	id	指向符号表中 sum 条目的指针
(	LP	
n	id	指向符号表中 n 条目的指针
-	MINUS	
1	number	1
)	RP	
;	SEMICOLON	
}	RBRACE	

2 练习 3.1.2

试描述下列正则表达式定义的语言

- 1) $b(a|b)^*b$
 - 2) $(a|ba)^*$
 - 3) $(a|b)^*b(a|b)(a|b)$
- 1) 首尾为 b，中间若干个 a、b 组成的字符串
- 2) 若干个 a、ba 组成的字符串
- 3) 若干个 a、b 开头，末尾 3 个字符依次是 b 和任意两个 a 或 b 的字符串

3 练习 3.1.3

给出描述对应语言的正则表达式

- 1) 包含 5 个元音的所有小写字母串，这些串中的元音按顺序出现
 - 2) 所有由 a 和 b 组成且不含子串 baa 的串
 - 3) 所有由 a 和 b 组成且不含子序列 baa 的串
- 1) $S^*a^+(a|S)^*e^+(e|S)^*i^+(i|S)^*o^+(o|S)^*u^+(u|S)^*$ ，其中 S 代表 $[bcdfghjklmnpqrstvwxyz]$ 。
 - 2) $a^*(b^+a^?)^*$
 - 3) $a^*(ba)^?b^*$